

Clase Práctica #4

Tema #2. Estudio de las mezclas vapor gas.

Contenido:

Procesos de vaporización y condensación del sistema vapor de agua-aire.

Introducción:

Para la evaluación cuantitativa de los procesos de vaporización y condensación es necesario dominar el manejo de la carta psicrométrica y saber representar los mismos atendiendo a sus características fundamentales, así:

- . Procesos de calentamiento y enfriamiento, se producen a saturación constante
- . Procesos de condensación se producen a $\%Y_R=100$, constante
- . Procesos de saturación adiabáticos, se producen a T_{sa} constante, y si la mezcla es agua-aire a t_{bh} constante

Con respecto a estos dos últimos procesos, el contenido de vapor en la corriente varía y por tanto su saturación.

Tomando como ejemplo el caso particular agua-aire, la cantidad de agua ganada o perdida por la mezcla en el proceso, se calcula por:

$$H_2O = m_{as} \Delta Y, \text{ (Agua en kg)}$$

y puede darse en kmol si se sustituye en unidades molares, donde ΔY siempre adopta valores positivos. Otra ecuación de trabajo es la que define el volumen húmedo: $V_h = \frac{V_t}{m_{as}}$

donde ambos volúmenes tienen que estar medidos bajo las mismas condiciones de temperatura, presión y composición, o sea, en el mismo estado termodinámico.

El flujo de aire húmedo puede plantearse como $m_{ah} = m_{\text{aire seco}} + m_{\text{agua}}$

Pero como $m_{\text{agua}} = m_{\text{aire seco}} Y$, $m_{\text{aire húmedo}} = (1 + Y)m_{as}$

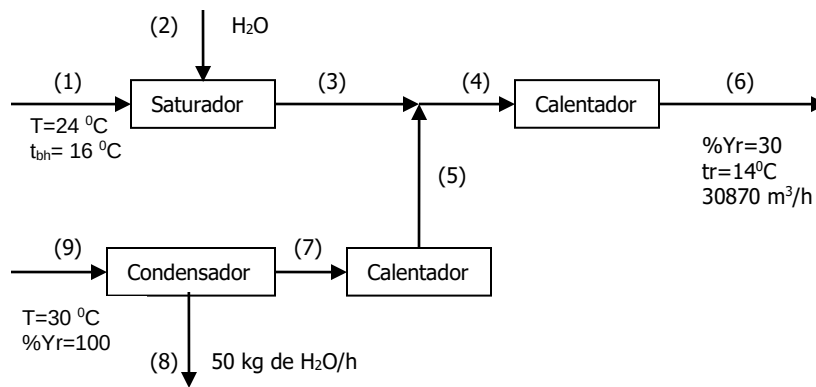
Objetivo:

- . Ejercitar el manejo de la carta psicrométrica de la mezcla agua-aire y el cálculo de los flujos asociados a procesos de vaporización y condensación.

Desarrollo

Ejercicio #1

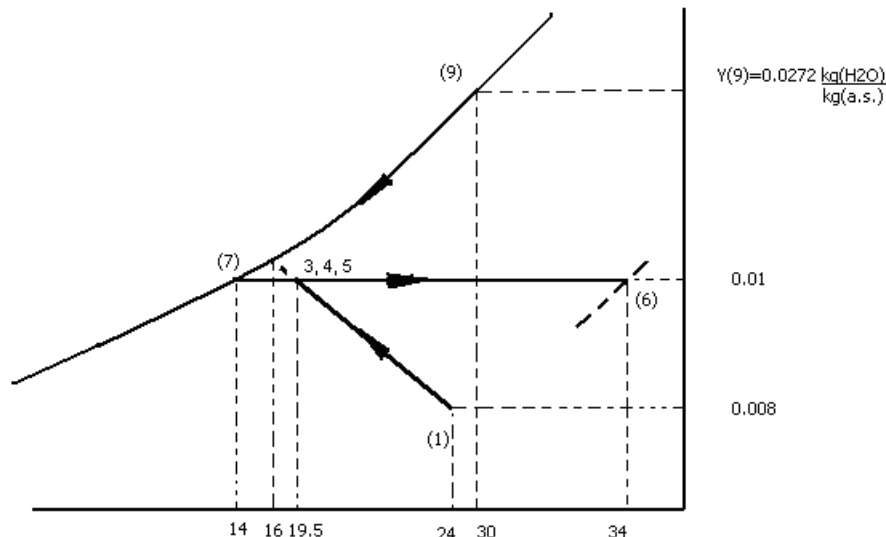
Para el siguiente proceso que se desarrolla a 101,3 kPa:



Las condiciones de las corrientes (3), (4) y (5) son las mismas.

a) Representar el proceso en la carta sicrométrica

Este inciso se realizará en elaboración conjunta con los estudiantes. Destacar que antes de representar el proceso hay que tener claridad en la manera que trabaja cada equipo.



b) Determinar las condiciones de las corrientes (3), (4), y (5)

$$t = 19,5^{\circ}\text{C}, \quad t_{bh} = 16^{\circ}\text{C}, \quad t_{sa} = 16^{\circ}\text{C}, \quad t_r = 14^{\circ}\text{C}, \quad \%Y_r = 70, \quad Y = 0,01 \frac{\text{kgH}_2\text{O}}{\text{kg(a.s.)}} \quad \text{y}$$

$$V_H = 0,842 \frac{\text{m}^3(\text{a.h.})}{\text{kg(a.s.)}}.$$

Este inciso se resolverá por los alumnos y el docente solo intervendrá para reforzar lo ya representado en el esquema.

A partir de aquí, todos los restantes incisos se harán por elaboración conjunta, donde los alumnos deben proponer las ecuaciones a emplear y en caso necesario buscar los valores en la carta sicrométrica. El docente irá consolidando en la pizarra.

c) Calcule la masa de mezcla húmeda en kg/h que circula por la corriente (5).

$$m_{mh(5)} = m_{as(5)} + m_{H_2O(5)} = m_{as(5)}(1 + Y_{(5)})$$

Pero $m_{as(5)} = m_{as(7)} = m_{as(9)}$ y como $H_2O_{cond} = m_{as}\Delta Y$, por tanto $m_{as} = \frac{H_2O_{cond}}{\Delta Y}$

$$\Delta Y = Y_{(9)} - Y_{(7)} = (0,0272 - 0,01) = 0,0172, \quad m_{as} = \frac{50 \text{ kg/h}}{0,0172 \frac{\text{kg}(H_2O)}{\text{kg}(a.s.)}} = 2906,97 \text{ kg/h}$$

$$m_{ah(5)} = 2906,97(1 + 0,01) = 2936,04 \text{ kg/h}$$

d) Determine el agua incorporada por hora al proceso en el saturador adiabático

$$H_2O_{incorp} = m_{as}\Delta Y$$

$$m_{as(1)} = m_{as(3)} = m_{as(4)} = m_{as(5)} \text{ y } m_{as(4)} = m_{as(6)}$$

$$\Delta Y = (0,01 - 0,008) = 0,002 \frac{\text{kg}(H_2O)}{\text{kg}(a.s.)}$$

Como $V_H = \frac{V}{m_{as}}$ por tanto $m_{as(6)} = \frac{V_{(6)}}{V_{H(6)}}$

$$m_{as(6)} = \frac{30870 \text{ m}^3/\text{h}}{0,884 \text{ m}^3/\text{kg}(a.s.)} = 34920,8 \text{ kg}(a.s.)/\text{h}$$

$$m_{as(6)} = m_{as(3)} + m_{as(5)}$$

$$m_{as(1)} = m_{as(3)} = m_{as(6)} - m_{as(5)}$$

$$m_{as(1)} = 34920,8 \text{ kg as/h} - 2906,97 \text{ kg as/h} = 32013,83 \text{ kg as/h}$$

$$H_2O_{incorp} = m_{as(1)}(\Delta Y) = 32013,83 \cdot (0,01 - 0,008) = 64 \text{ kg}(H_2O)/\text{h}$$

e) Calcule el flujo de agua en la corriente (3)

$$H_2O_{(3)} = m_{as(3)}Y_{(s)} = 32013,83 \frac{\text{kg}(a.s.)}{\text{h}} \left(0,01 \frac{\text{kg}(H_2O)}{\text{kg}(a.s.)} \right)$$

$$H_2O_{(3)} = 320,14 \text{ kg/h} = 17,78 \text{ kmol/h}$$

Conclusiones

En este ejercicio se vieron los cálculos fundamentales a realizar en procesos donde estén presentes las mezclas vapor de agua - aire y donde se utilizó la carta sicrométrica para la representación de los procesos presentes a partir de un mínimo de datos suministrados en el esquema del problema.

Los cálculos realizados empleando las ecuaciones estudiadas que no son más que ecuaciones del próximo tema (balance de masa).

Con la ejercitación de los procesos de vaporización y condensación para la mezcla agua aire se puede realizar el 2do ejercicio y concluir el TCE 1.

Concluido el tema se pueden ver los ejercicios resueltos y propuestos en el tema vaporización y condensación entre las páginas 75 y 208 del libro de texto.